



MINI VENTILADOR

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um mini ventilador elétrico usando um pequeno motor, pilha e materiais simples do dia a dia.

Quando ligado:

- A hélice começará a girar rapidamente
- O ventilador criará vento
- O projeto funcionará como um pequeno aparelho elétrico real

Este é um dos melhores projetos para introduzir crianças ao mundo da:

- Eletricidade
- Movimento
- Motores
- Engenharia básica
- Robótica simples

Além disso, é um projeto rápido, divertido e muito satisfatório de ver funcionando.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil

TEMPO MÉDIO

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

20 a 40 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 6 anos (com supervisão adulta)

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante este projeto, a criança aprende:

- Como motores funcionam
- Como a eletricidade gera movimento
- Como hélices movimentam o ar
- Noções básicas de circuitos elétricos
- Coordenação motora
- Criatividade

Além disso, aprende ciência de forma prática e divertida.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 1 mini motor DC
 - 1 hélice plástica pequena
 - 1 pilha 9V
OU
 - 2 pilhas AA com suporte
 - Fios elétricos
 - Interruptor liga/desliga (opcional)
 - Cola quente ou fita adesiva
 - Tampa plástica (opcional)
 - Tesoura
-

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Motor DC

Faz a hélice girar.

Hélice

Empurra o ar e cria ventilação.

Pilha

Fornece energia elétrica.

Fios

Levam energia até o motor.

Interruptor

Liga e desliga o ventilador.

COMO UM VENTILADOR FUNCIONA?

Quando a energia elétrica chega ao motor:

- O eixo começa a girar rapidamente
- A hélice gira junto
- O ar é empurrado para frente

Esse movimento cria vento.

É o mesmo princípio usado em:

- Ventiladores domésticos
- Secadores
- Coolers de computador
- Hélices de drones

PREPARANDO O AMBIENTE

Antes de começar:

- Trabalhe em uma mesa organizada
- Separe todos os materiais
- Mantenha fios organizados

IMPORTANTE:

Mesmo sendo um projeto simples, ele deve ser montado com cuidado.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO O MOTOR

Pegue o mini motor DC.

Observe:

- Ele possui um pequeno eixo metálico na frente
- Esse eixo é a parte que irá girar

Verifique se o eixo gira livremente com os dedos.

PASSO 2 — COLOCANDO A HÉLICE

Agora encaixe a hélice no eixo do motor.

IMPORTANTE:

A hélice deve:

- Ficar firme
- Girar sem encostar em nada

Se estiver frouxa:

Use um pouco de cola.

PASSO 3 — PREPARANDO OS FIOS

Pegue dois fios elétricos.

Conecte:

- Um fio em cada terminal do motor

Verifique:

Os fios devem ficar firmes.

PASSO 4 — CONECTANDO A PILHA

Agora conecte os fios à pilha.

Ligação simples:

- Fio positivo → polo positivo
- Fio negativo → polo negativo

Assim que tocar os fios:

O motor deverá começar a girar.

PASSO 5 — INSTALANDO O INTERRUPTOR (OPCIONAL)

Se quiser deixar o projeto mais profissional:

- Instale um interruptor no meio de um dos fios

Isso permitirá:

- Ligar
- Desligar
- Controlar o ventilador facilmente

PASSO 6 — CRIANDO UMA BASE (OPCIONAL)

Você pode fazer uma pequena base usando:

- Papelão
- Tampa plástica
- Palitos
- EVA

Isso ajuda o ventilador a ficar em pé sozinho.

PASSO 7 — ORGANIZANDO OS FIOS

Agora organize os fios:

- Use fita adesiva
- Evite fios soltos
- Fixe tudo corretamente

Isso melhora:

- Segurança
 - Aparência
 - Resistência
-

PASSO 8 — TESTANDO O MINI VENTILADOR

Agora chegou a parte divertida.

- Ligue o sistema
- Observe a hélice girando rapidamente
- Sinta o vento produzido

O projeto funcionará como um mini ventilador real.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

A pilha fornece energia elétrica.

O motor:

- Recebe energia
- Cria movimento rotativo
- Faz a hélice girar

A hélice:

- Empurra o ar
 - Cria ventilação
-

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

A pilha alimenta o sistema.

MOVIMENTO ROTATIVO

O eixo transforma energia em rotação.

CIRCULAÇÃO DE AR

A hélice movimenta o ar.

ENGENHARIA

As peças precisam funcionar juntas corretamente.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se a hélice não girar:

- Verifique a pilha
- Confira os fios
- Veja se o motor está travado

Se girar muito fraco:

- Use pilha nova
- Veja se a hélice está pesada

Se vibrar muito:

- Ajuste a hélice
 - Veja se ficou torta
-

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Ventilador gamer
- Ventilador portátil
- Mini cooler
- Ventilador futurista

Também podem:

- Pintar a hélice
 - Adicionar LEDs
 - Criar suporte ajustável
 - Fazer proteção frontal
-

CUIDADOS IMPORTANTES

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

- Não toque na hélice girando
 - Não utilize perto de água
 - Não deixe fios desencapados
 - Supervisão adulta é recomendada
 - Desligue após o uso
-

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- Hélices maiores fazem mais vento?
- O tipo de pilha muda a velocidade?
- Uma hélice mais leve gira melhor?
- O formato da hélice interfere?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de ventilação e eletrônica.